

Ejercicio 2 · Opción B · Cilindro neumático de un brazo robótico

Sistemas neumáticos · 2,5 puntos (a:1 · b:1,5)

ENUNCIADO

Un brazo robótico usa un cilindro neumático de doble efecto con émbolo de **20 mm**, vástago de **8 mm** y carrera de **40 mm**. El compresor suministra aire a **9 bar** y realiza **12 ciclos por minuto**. Calcular:

- La fuerza que ejerce el vástago en la carrera de avance. **(1 punto)**
- El consumo de aire en condiciones normales, en l/min. **(1,5 puntos)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Fuerza de avance: $F = p A_e$ con $A_e = \frac{\pi}{4} D^2$ (presión manométrica).
- Volumen por ciclo (doble efecto): $(A_e + A_a) L$, con área anular $A_a = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$.
- A condiciones normales se multiplica por la relación de presiones absolutas: $V_N = V \cdot \frac{p_{abs}}{p_{atm}}$.

a) Fuerza en el avance

$$A_e = \frac{\pi}{4} (0,02)^2 = 3,142 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \quad F = p A_e = 9 \times 10^5 \times 3,142 \times 10^{-4} = 282,7 \text{ N}$$

Resultado: $F \approx 283 \text{ N}$.

b) Consumo de aire en condiciones normales

$$A_a = \frac{\pi}{4} (0,02^2 - 0,008^2) = 2,639 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$V_{ciclo} = (A_e + A_a) L = (3,142 + 2,639) \times 10^{-4} \times 0,04 = 2,312 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

$$Q_{trab} = V_{ciclo} \times 12 = 2,77 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{min}$$

A condiciones normales (tomando $p_{abs} = 9 + 1 = 10 \text{ bar}$, $p_{atm} \approx 1 \text{ bar}$):

$$Q_N = Q_{trab} \cdot \frac{p_{abs}}{p_{atm}} = 2,77 \times 10^{-4} \times 10 = 2,77 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{min} = 2,77 \text{ l/min}$$

Resultado: $Q_N \approx 2,8 \text{ l/min}$ (a condiciones normales).